

Test Eliksen Flankera - Selektywna uwaga

1. Na czym polega zadanie i po co jest wykonywane?

Test Flankerów Eriksena (Eriksen & Eriksen, 1974) to eksperyment psychologiczny, który polega na badaniu koncentracji i uwagi oraz kontroli poznawczej. Polega on na tym, że badana osoba musi szybko wskazać bodziec główny, ignorując rozpraszające bodźce znajdujące się obok („flankery”). Test zawiera tzw. próbę niezgodną oraz próbę zgodną. Pierwsza z nich zachodzi, kiedy na ekranie zostanie wyświetlona strzałka obrócona w prawo w otoczeniu strzałek obróconych w lewo. Zadaniem badanego jest wskazanie środkowego bodźca, ignorując pozostałe. Jeśli jednak wszystkie strzałki wskazują w tym samym kierunku, mamy do czynienia z próbą zgodną.

Badanie mierzy czas reakcji (RT – Reaction Time), liczbę błędów (wskaźnik poprawności odpowiedzi) oraz zdolność ignorowania zakłóceń w celu wysunięcia wniosków na temat koncentracji i kontroli poznawczej. Jest ono szeroko wykorzystywane w psychologii poznawczej, ale również w neuronauce i analizie samokontroli. Może być również istotnym narzędziem diagnostycznym zaburzeń neurorozwojowych, takich jak ADHD. Badaniu zostaną poddane takie procesy poznawcze jak: uwaga selektywna (Czy badany potrafi skupić się na istotnych informacjach ignorując pozostałe), hamowanie reakcji automatycznej (w próbach niezgodnych mózg badanego musi : zahamować automatyczną reakcję, wybrać poprawną odpowiedź, rozwiązać konflikt poznawczy.) oraz kontrolę wykonawczą (Test bada działanie mechanizmów kontroli w korze przedczołowej i zakręcie obręczy (ACC).)

2. Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji

- Bodziec główny oraz flankery: Układ składa się z rzędu 5 strzałek prezentowanych poziomo. Bodźcem docelowym jest zawsze strzałka środkowa (trzecia w kolejności).
- Klucz reakcyjny: Do dwóch kierunków przypisane są dwa odrębne klawisze na klawiaturze (reakcja oburęczna), np. klawisz A dla strzałki w lewo oraz klawisz L dla strzałki w prawo. W zadaniu kładzie się nacisk na maksymalną szybkość oraz poprawność odpowiedzi.
- Lokalizacja: Bodźce prezentowane są dokładnie w centrum ekranu.
- Zrównoważenie kierunków: Kolejność prezentacji strzałki środkowej (w lewo lub w prawo) jest losowa, przy zachowaniu proporcji 50% : 50% w skali całego zadania.
- Rodzaje prób (warunki eksperymentalne): W eksperymencie występują 3 podstawowe rodzaje warunków (bodźców), definiowane przez relację bodźca głównego do „flankerów”:

Zgodne (congruent): Flankery wskazują ten sam kierunek co bodziec centralny (np. <<<<< lub >>>>>). Czas reakcji w tych próbach jest zazwyczaj najkrótszy.

Niezgodne (incongruent): Flankery wskazują kierunek przeciwny do bodźca centralnego (np. <<<<< lub >>>>>). Wywołuje to konflikt poznawczy, co skutkuje wydłużeniem czasu reakcji oraz większą podatnością na błędy (tzw. efekt flankera).

Neutralne (neutral): Flankery nie niosą informacji o kierunku (np. --><-- lub ••<••).

3. Zrównoważenie prób

Całość zadania podzielona jest na dwie następujące po sobie fazy:

Faza nauki (Sesja treningowa)

- Łączna liczba prób: 6 prób w pętli (range(6)).
- Struktura prób: Idealnie zrównoważona: 2 próby zgodne, 2 niezgodne oraz 2 neutralne.
- Zasada prezentacji: Prezentacja elementów odbywa się w kolejności losowej. Orientacja flankerów i celów (w lewo/w prawo) jest zrównoważona w proporcji 50% : 50%.

Faza testowa (Sesja eksperymentalna)

- Łączna liczba prób: 36 prób w pętli (range(36)).
- Struktura prób: Idealnie zrównoważona: 12 prób zgodnych, 12 niezgodnych oraz 12 neutralnych.
- Zasada prezentacji: Prezentacja elementów odbywa się w kolejności losowej. Orientacja flankerów i celów jest równoważona według dokładnie tych samych kryteriów, co w fazie uczenia się (50% w lewo, 50% w prawo).

4. Parametry graficzne

- Tło ekranu: Kolor jasnoszary.
- Strzałki oraz napisy (instrukcje): Kolor czarny.

5. Sekwencje zdarzeń i rozpiska czasowa

Zadanie wykonywane jest w pętli krok po kroku. W zależności od zachowania osoby badanej, przebieg pojedynczej próby wygląda następująco:

Przebieg próby z udzieloną odpowiedzią w wyznaczonym czasie:

1. Punkt fiksacji: Prezentacja czarnego krzyżyka (+) dokładnie w centrum ekranu przez losowy czas z przedziału od 400 do 1000 ms. Losowość interwału chroni przed mechanicznym wyuczeniem się momentu startu próby przez badanego.
2. Prezentacja bodźca: Wyświetlenie zestawu 5 strzałek (czarnych na jasnoszarym tle) na sztywno określony czas wynoszący od 100 do 200 ms.
3. Okno odpowiedzi (RT): Program oczekuje na naciśnięcie klawisza A lub L. Maksymalny czas oczekiwania na reakcję to 2000 ms (2 sekundy) od momentu pierwszego wyświetlenia strzałek. Zarejestrowanie wciśnięcia klawisza w tym oknie natychmiast kończy etap oczekiwania.
4. Przerwa między próbami (Interwał ISI): Po udanym naciśnięciu klawisza, na ekranie pojawia się pusty jasnoszary ekran (sam kolor tła). Czas trwania tej przerwy wynosi od 800 do 1000 ms i jest dobierany losowo, aby oddzielić procesy poznawcze z poprzedniej próby od kolejnej. Po upływie tego czasu program automatycznie przechodzi do punktu 1 kolejnej próby.

Przebieg próby z brakiem odpowiedzi (Timeout):

Jeśli w wyznaczonym oknie 2000 ms od ekspozycji strzałek osoba badana nie wciśnie żadnego klawisza, próba zostaje uznana za nieudaną (brak reakcji).

Program natychmiast przerywa oczekiwanie, rejestruje błąd pominięcia i wyświetla czysty jasnoszary ekran na losowy czas 800–1000 ms (przerwa międzyprobowa), po czym automatycznie uruchamia kolejną próbę.

Całkowity orientacyjny czas trwania badania (faza nauki + faza testowa) wynosi od ok. 35 do 230 sekund, przy założeniu, że czas trwania pojedynczej pełnej próby (wraz z fiksacją i przerwą) zamyka się w przedziale 2–3 sekund.

6. Rejestracja danych

Program po każdej próbie musi zapisać w pliku wyjściowym następujące informacje:

- Numer próby oraz faza (trening czy badanie właściwe).
- Typ warunku (zgodny, niezgodny lub neutralny).
- Kierunek strzałki środkowej (lewo / prawo).
- Zarejestrowany klawisz reakcji (A, L lub brak reakcji).
- Dokładny czas reakcji (RT) oraz poprawność odpowiedzi (dobrze / błąd / timeout)

Literatura:

1. Eriksen Flanker Task - ScienceDirect.com
2. Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). *Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task*. Perception & Psychophysics, 16(1), 143-149.
<https://doi.org/10.3758/BF03203267>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Eriksen_flanker_task
4. <https://static.cognifit.com/manuals/Eriksen+Flanker+Test.pdf>
5. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12980>